INTRODUÇÃO À ESTATÍSTICA

Daniel Takata Gomes

JOGO DE DADOS

- Dois dados honestos são lançados simultaneamente

JOGO DE DADOS

- Dois dados honestos são lançados simultaneamente

- O jogador deve escolher uma das duas opções antes do lançamento dos dados. Caso a opção escolhida ocorra, ele será o vencedor.

JOGO DE DADOS

- Dois dados honestos são lançados simultaneamente

- O jogador deve escolher uma das duas opções antes do lançamento dos dados. Caso a opção escolhida ocorra, ele será o vencedor.

- As duas opções são:
  - Opção A: Soma das duas faces é igual a 7;
  - Opção B: Maior valor obtido nos dois dados seja no máximo 3.

JOGO DE DADOS

- Dois dados honestos são lançados simultaneamente

- O jogador deve escolher uma das duas opções antes do lançamento dos dados. Caso a opção escolhida ocorra, ele será o vencedor.

- As duas opções são:
  - Opção A: Soma das duas faces é igual a 7;
  - Opção B: Maior valor obtido nos dois dados seja no máximo 3.

- Qual das duas possibilidades ele deve escolher?

JOGO DE DADOS

- Espaço amostral:

(1,1)	(1,2)	(1,3)	(1,4)	(1,5)	(1,6)
(2,1)	(2,2)	(2,3)	(2,4)	(2,5)	(2,6)
(3,1)	(3,2)	(3,3)	(3,4)	(3,5)	(3,6)
(4,1)	(4,2)	(4,3)	(4,4)	(4,5)	(4,6)
(5,1)	(5,2)	(5,3)	(5,4)	(5,5)	(5,6)
(6,1)	(6,2)	(6,3)	(6,4)	(6,5)	(6,6)

JOGO DE DADOS

- Espaço amostral:

(1,1)	(1,2)	(1,3)	(1,4)	(1,5)	(1,6)
(2,1)	(2,2)	(2,3)	(2,4)	(2,5)	(2,6)
(3,1)	(3,2)	(3,3)	(3,4)	(3,5)	(3,6)
(4,1)	(4,2)	(4,3)	(4,4)	(4,5)	(4,6)
(5,1)	(5,2)	(5,3)	(5,4)	(5,5)	(5,6)
(6,1)	(6,2)	(6,3)	(6,4)	(6,5)	(6,6)

- Dados honestos, então cada elemento do espaço amostral tem igual probabilidade de ocorrer: 1/36

JOGO DE DADOS

- Opção A: Soma das duas faces é igual a 7.

JOGO DE DADOS

- Opção A: Soma das duas faces é igual a 7.

- A = {conjunto dos pares (i,j) tais que $i + j = 7$}

(1,1)	(1,2)	(1,3)	(1,4)	(1,5)	(1,6)
(2,1)	(2,2)	(2,3)	(2,4)	(2,5)	(2,6)
(3,1)	(3,2)	(3,3)	(3,4)	(3,5)	(3,6)
(4,1)	(4,2)	(4,3)	(4,4)	(4,5)	(4,6)
(5,1)	(5,2)	(5,3)	(5,4)	(5,5)	(5,6)
(6,1)	(6,2)	(6,3)	(6,4)	(6,5)	(6,6)

JOGO DE DADOS

- Opção A: Soma das duas faces é igual a 7.

- A = {conjunto dos pares (i,j) tais que $i + j = 7$}

(1,1)	(1,2)	(1,3)	(1,4)	(1,5)	(1,6)
(2,1)	(2,2)	(2,3)	(2,4)	(2,5)	(2,6)
(3,1)	(3,2)	(3,3)	(3,4)	(3,5)	(3,6)
(4,1)	(4,2)	(4,3)	(4,4)	(4,5)	(4,6)
(5,1)	(5,2)	(5,3)	(5,4)	(5,5)	(5,6)
(6,1)	(6,2)	(6,3)	(6,4)	(6,5)	(6,6)

$$A = \{(1,6),(2,5),(3,4),(4,3),(5,2),(6,1)\}$$

$$P(A) = \frac{\text{número de elementos em A}}{\text{número de elementos em } \Omega} = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$$

JOGO DE DADOS

- Opção B: Maior valor obtido nos dois dados seja no máximo 3.

JOGO DE DADOS

- Opção B: Maior valor obtido nos dois dados seja no máximo 3.

- B = {conjunto dos pares (i,j) tais que $i \leq 3$ e $j \leq 3$}

(1,1)	(1,2)	(1,3)	(1,4)	(1,5)	(1,6)
(2,1)	(2,2)	(2,3)	(2,4)	(2,5)	(2,6)
(3,1)	(3,2)	(3,3)	(3,4)	(3,5)	(3,6)
(4,1)	(4,2)	(4,3)	(4,4)	(4,5)	(4,6)
(5,1)	(5,2)	(5,3)	(5,4)	(5,5)	(5,6)
(6,1)	(6,2)	(6,3)	(6,4)	(6,5)	(6,6)

JOGO DE DADOS

- Opção B: Maior valor obtido nos dois dados seja no máximo 3.

- B = {conjunto dos pares (i,j) tais que $i \leq 3$ e $j \leq 3$}

(1,1)	(1,2)	(1,3)	(1,4)	(1,5)	(1,6)
(2,1)	(2,2)	(2,3)	(2,4)	(2,5)	(2,6)
(3,1)	(3,2)	(3,3)	(3,4)	(3,5)	(3,6)
(4,1)	(4,2)	(4,3)	(4,4)	(4,5)	(4,6)
(5,1)	(5,2)	(5,3)	(5,4)	(5,5)	(5,6)
(6,1)	(6,2)	(6,3)	(6,4)	(6,5)	(6,6)

$$B = \{(1,1),(1,2),(1,3),(2,1),(2,2),(2,3),(3,1),(3,2),(3,3)\}$$

$$P(B) = \frac{\text{número de elementos em B}}{\text{número de elementos em } \Omega} = \frac{9}{36} = \frac{1}{4}$$

REGRAS DE CONTAGEM

- Espaço amostral finito $\Omega = \{\omega_1,\ldots,\omega_n\}$ com elementos equiprováveis, então:

$$P(A) = \frac{\text{número de elementos no evento A}}{\text{número de elementos no espaço amostral}}.$$

REGRAS DE CONTAGEM

- Espaço amostral finito $\Omega = \{\omega_1,\ldots,\omega_n\}$ com elementos equiprováveis, então:

$$P(A) = \frac{\text{número de elementos no evento A}}{\text{número de elementos no espaço amostral}}.$$

- Precisamos conhecer regras de contagem para calcular probabilidade de eventos.

REGRA DA ADIÇÃO

- Regra da adição: suponha que temos dois procedimentos possíveis para executarmos uma tarefa, ou seja, basta executarmos um dos dois procedimentos para que a tarefa tenha sido executada.

REGRA DA ADIÇÃO

- Regra da adição: suponha que temos dois procedimentos possíveis para executarmos uma tarefa, ou seja, basta executarmos um dos dois procedimentos para que a tarefa tenha sido executada.

- O procedimento P_1 tem n_1 formas de ser executado e o procedimento P_2 tem n_2 formas de ser executado.

REGRA DA ADIÇÃO

- Regra da adição: suponha que temos dois procedimentos possíveis para executarmos uma tarefa, ou seja, basta executarmos um dos dois procedimentos para que a tarefa tenha sido executada.

- O procedimento P_1 tem n_1 formas de ser executado e o procedimento P_2 tem n_2 formas de ser executado.

- O total de maneiras para executarmos a tarefa é então dado por $n_1 + n_2$.

REGRA DA ADIÇÃO

- Exemplo: Entre as opções de sobremesa de um restaurante, você pode escolher entre sorvete e torta.

REGRA DA ADIÇÃO

- Exemplo: Entre as opções de sobremesa de um restaurante, você pode escolher entre sorvete e torta.

- Há dois sabores de torta: baunilha e cereja.
- Há três sabores de sorvete: morango, chocolate e creme.

REGRA DA ADIÇÃO

- Exemplo: Entre as opções de sobremesa de um restaurante, você pode escolher entre sorvete e torta.

- Há dois sabores de torta: baunilha e cereja.
- Há três sabores de sorvete: morango, chocolate e creme.

- Quantas opções você tem no total?

REGRA DA ADIÇÃO

- Exemplo: Entre as opções de sobremesa de um restaurante, você pode escolher entre sorvete e torta.

- Há dois sabores de torta: baunilha e cereja.
- Há três sabores de sorvete: morango, chocolate e creme.

- Quantas opções você tem no total?

- Você pode escolher torta <u>OU</u> sorvete, então existem 2 + 3 = 5 opções.

REGRA DA MULTIPLICAÇÃO

- Regra da multiplicação: suponha que para realizarmos uma tarefa temos que executar dois procedimentos, denotados por P_1 e P_2.

REGRA DA MULTIPLICAÇÃO

- Regra da multiplicação: suponha que para realizarmos uma tarefa temos que executar dois procedimentos, denotados por P_1 e P_2.

- O procedimento P_1 tem n_1 formas de ser executado e o procedimento P_2 tem n_2 formas de ser executado.

REGRA DA MULTIPLICAÇÃO

- Regra da multiplicação: suponha que para realizarmos uma tarefa temos que executar dois procedimentos, denotados por P_1 e P_2.

- O procedimento P_1 tem n_1 formas de ser executado e o procedimento P_2 tem n_2 formas de ser executado.

- O total de maneiras para executarmos a tarefa é então dado por $n_1 \times n_2$.

REGRA DA MULTIPLICAÇÃO

- Exemplo: Naquele mesmo restaurante, para a sobremesa, há dois sabores de torta (baunilha e cereja) e três sabores de sorvete (morango, chocolate e creme).

REGRA DA MULTIPLICAÇÃO

- Exemplo: Naquele mesmo restaurante, para a sobremesa, há dois sabores de torta (baunilha e cereja) e três sabores de sorvete (morango, chocolate e creme).

- Aos sábados, o restaurante oferece a “Torta da Casa”, que é uma torta com sorvete em cima. Quantas opções de sobremesa você tem no total?

REGRA DA MULTIPLICAÇÃO

- Exemplo: Naquele mesmo restaurante, para a sobremesa, há dois sabores de torta (baunilha e cereja) e três sabores de sorvete (morango, chocolate e creme).

- Aos sábados, o restaurante oferece a “Torta da Casa”, que é uma torta com sorvete em cima. Quantas opções de sobremesa você tem no total?

- Você pode escolher um sabor de torta <u>E</u> um sabor de sorvete, então existem $2 \times 3 = 6$ opções.

REGRA DA MULTIPLICAÇÃO

- Exemplo: Você vai ao Spoleto e vê no cardápio “Monte sua Massa”.

Tipo de Massa	Tamanho	Molho	Gratinar?
Farfale	Bambini	Bolognesa	Sim
Fettuccine	Normal	Branco	Não
Fusili Integrale	Mamma	Funghi	
Penne		4 Queijos	
Spaghetti		Tomate	

REGRA DA MULTIPLICAÇÃO

- Exemplo: Você vai ao Spoleto e vê no cardápio “Monte sua Massa”.

Tipo de Massa	Tamanho	Molho	Gratinar?
Farfale	Bambini	Bolognesa	Sim
Fettuccine	Normal	Branco	Não
Fusili Integrale	Mamma	Funghi	
Penne		4 Queijos	
Spaghetti		Tomate	

- Quantas opções de pratos você têm no total?

REGRA DA MULTIPLICAÇÃO

- Exemplo: Você vai ao Spoleto e vê no cardápio “Monte sua Massa”.

Tipo de Massa	Tamanho	Molho	Gratinar?
Farfale	Bambini	Bolognesa	Sim
Fettuccine	Normal	Branco	Não
Fusili Integrale	Mamma	Funghi	
Penne		4 Queijos	
Spaghetti		Tomate	

- Quantas opções de pratos você têm no total?
- Você pode criar $5 \times 3 \times 5 \times 2 = 150$ pratos diferentes.

REGRA DA MULTIPLICAÇÃO

- De quantas formas diferentes podemos escolher a placa de um carro (formato antigo), tendo essa 3 letras e 4 números?

REGRA DA MULTIPLICAÇÃO

- De quantas formas diferentes podemos escolher a placa de um carro (formato antigo), tendo essa 3 letras e 4 números?

- $26 \times 26 \times 26 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 = 175.760.000.$

REGRA DA MULTIPLICAÇÃO

- A partir de 2018, o padrão das placas mudou, justamente para gerar mais combinações possíveis e evitar o esgotamento de combinações.

REGRA DA MULTIPLICAÇÃO

- A partir de 2018, o padrão das placas mudou, justamente para gerar mais combinações possíveis e evitar o esgotamento de combinações.
- Agora, as placas possuem 4 letras e 3 números.

REGRA DA MULTIPLICAÇÃO

- A partir de 2018, o padrão das placas mudou, justamente para gerar mais combinações possíveis e evitar o esgotamento de combinações.
- Agora, as placas possuem 4 letras e 3 números.

- $26 \times 26 \times 26 \times 26 \times 10 \times 10 \times 10 = 456.976.000$ possibilidades.

REGRA DA MULTIPLICAÇÃO

- A partir de 2018, o padrão das placas mudou, justamente para gerar mais combinações possíveis e evitar o esgotamento de combinações.
- Agora, as placas possuem 4 letras e 3 números.

- $26 \times 26 \times 26 \times 26 \times 10 \times 10 \times 10 = 456.976.000$ possibilidades.
- E se não pudesse haver repetição de letras e números?

REGRA DA MULTIPLICAÇÃO

- A partir de 2018, o padrão das placas mudou, justamente para gerar mais combinações possíveis e evitar o esgotamento de combinações.
- Agora, as placas possuem 4 letras e 3 números.

- $26 \times 26 \times 26 \times 26 \times 10 \times 10 \times 10 = 456.976.000$ possibilidades.
- E se não pudesse haver repetição de letras e números?
- $26 \times 25 \times 24 \times 23 \times 10 \times 9 \times 8 = 258.336.000$.

SUBCONJUNTOS DE UM CONJUNTO FINITO

- Um conjunto com n elementos tem 2^n subconjuntos.

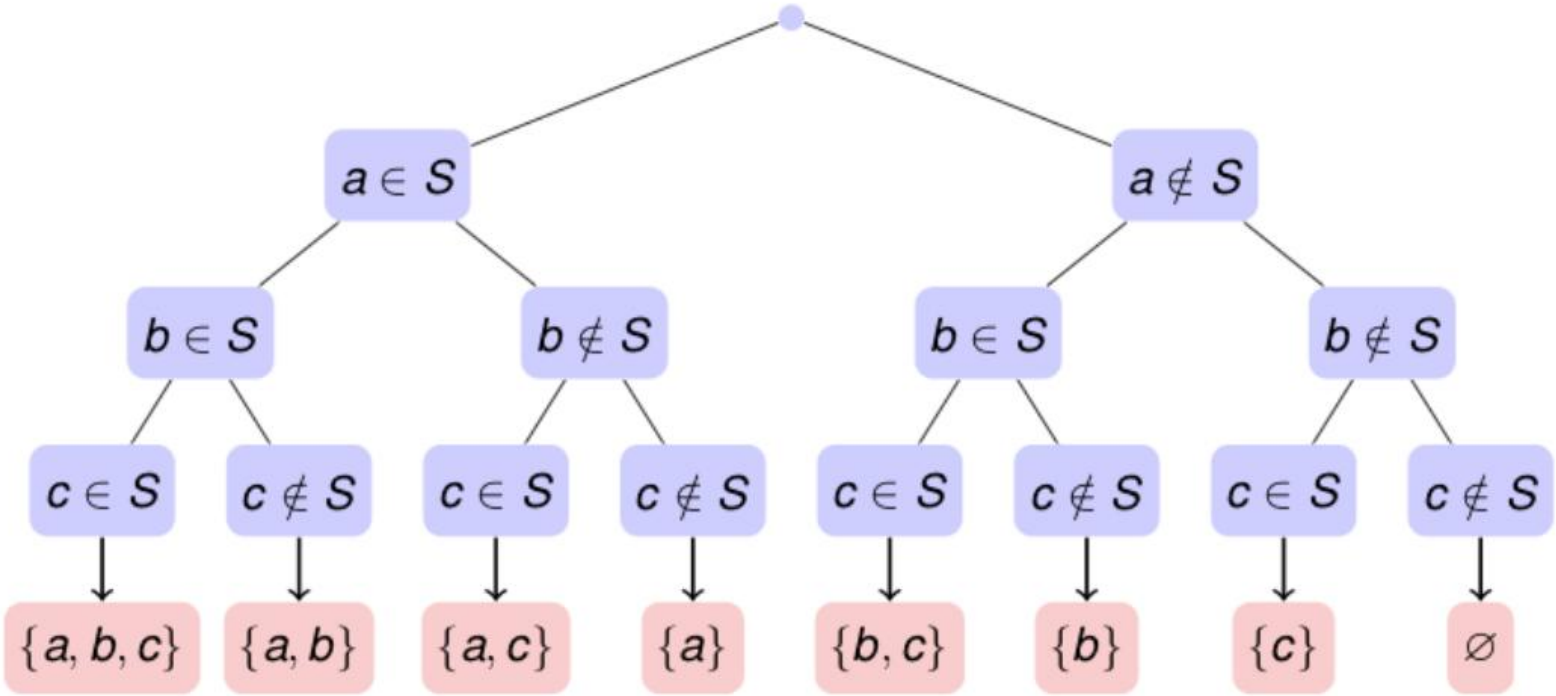
SUBCONJUNTOS DE UM CONJUNTO FINITO

- Um conjunto com n elementos tem 2^n subconjuntos.
- Exemplo: Formar $S \subset \{a, b, c\}$

SUBCONJUNTOS DE UM CONJUNTO FINITO

- Um conjunto com n elementos tem 2^n subconjuntos.

- Exemplo: Formar $S \subset \{a, b, c\}$



PERMUTAÇÃO

- Suponha que tenhamos uma coleção $O = \{w_1, w_2,...,w_n\}$ de n objetos. De quantas maneiras podemos permutar (dispor) estes elementos?

PERMUTAÇÃO

- Suponha que tenhamos uma coleção $O = \{w_1, w_2,...,w_n\}$ de n objetos. De quantas maneiras podemos permutar (dispor) estes elementos?

- O número de maneiras que podemos fazer isto é denominado permutação.

PERMUTAÇÃO

- Suponha que tenhamos uma coleção $O = \{w_1, w_2,...,w_n\}$ de n objetos. De quantas maneiras podemos permutar (dispor) estes elementos?

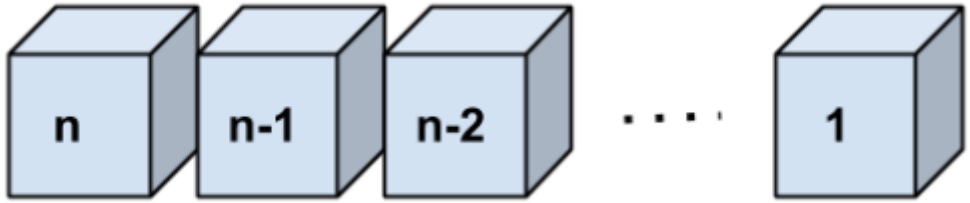
- O número de maneiras que podemos fazer isto é denominado permutação.

- Suponha que temos n caixas e queremos dispor os n objetos de O nessas caixas.

PERMUTAÇÃO

- Aplicando a regra da multiplicação, temos que o número de maneiras de permutar *n* elementos é:

$$n \times (n - 1) \times \ldots \times 1 = n!$$



EXEMPLOS

- Exemplo 1: Se tivermos três livros (a, b e c). De quantas formas diferentes posso distribui-los para três amigos?

$$3! = 3 \times 2 \times 1 = 6$$

EXEMPLOS

- Exemplo 1: Se tivermos três livros (a, b e c). De quantas formas diferentes posso distribuí-los para três amigos?

$$3! = 3 \times 2 \times 1 = 6$$

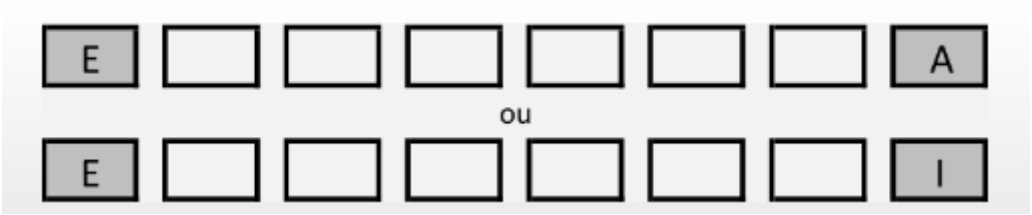
- Ou seja, temos as seguintes permutações:

abc, acb, bac, bca, cab, cba

EXEMPLOS

- Exemplo 2: Quantos anagramas podemos formar com a palavra ERVILHAS, sendo que eles comecem com a letra E e terminem com vogal?

$$1 \times 6! \times 2 = 1440$$



PERMUTAÇÃO

- Suponha que queremos permutar *n* objetos, mas alguns deles são indistinguíveis.

PERMUTAÇÃO

- Suponha que queremos permutar *n* objetos, mas alguns deles são indistinguíveis.

- Exemplo: Quantos anagramas podemos formar com a palavra PEPPER?

PERMUTAÇÃO

- Suponha que queremos permutar *n* objetos, mas alguns deles são indistinguíveis.

- Exemplo: Quantos anagramas podemos formar com a palavra PEPPER?

- O resultado seria 6! = 720, certo?

PERMUTAÇÃO

- Mas note que $P^1E^1P^2P^3E^2R = P^2E^1P^1P^3E^2R$

PERMUTAÇÃO

- Mas note que $P^1E^1P^2P^3E^2R = P^2E^1P^1P^3E^2R$
- Na verdade, existem 3!2! = 12 permutações quer resultam no mesmo anagrama

PERMUTAÇÃO

- Mas note que $P^1E^1P^2P^3E^2R = P^2E^1P^1P^3E^2R$
- Na verdade, existem 3!2! = 12 permutações quer resultam no mesmo anagrama
- Portanto, o número de possíveis anagramas distintos é:

$$\frac{6!}{3!2!} = 60$$

PERMUTAÇÃO

- O número de divisões possíveis de n objetos distintos em r grupos distintos de tamanhos respectivos $n_1, n_2, \ldots, n_r$ ($n_1 + \cdots + n_r = n$) é

$$\binom{n}{n_1, n_2, \ldots, n_r} = \frac{n!}{n_1!\, n_2! \ldots n_r!},$$

que é chamado um coeficiente multinomial.

ARRANJO

- Suponha que tenhamos uma coleção $O = \{w_1, w_2,...,w_n\}$ de n objetos.

ARRANJO

- Suponha que tenhamos uma coleção $O = \{w_1, w_2,...,w_n\}$ de n objetos.

- De quantas maneiras podemos escolher r destes elementos?

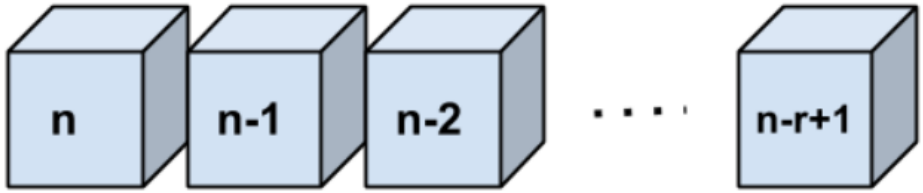
ARRANJO

- Suponha que tenhamos uma coleção $O = \{w_1, w_2,...,w_n\}$ de n objetos.
- De quantas maneiras podemos escolher r destes elementos?
- O número de maneiras que podemos fazer isto é denominado arranjo.

ARRANJO

- Suponha que tenhamos uma coleção $O = \{w_1, w_2,...,w_n\}$ de n objetos.
- De quantas maneiras podemos escolher r destes elementos?
- O número de maneiras que podemos fazer isto é denominado arranjo.
- Suponha que temos r caixas e queremos dispor os n objetos de O nessas caixas.

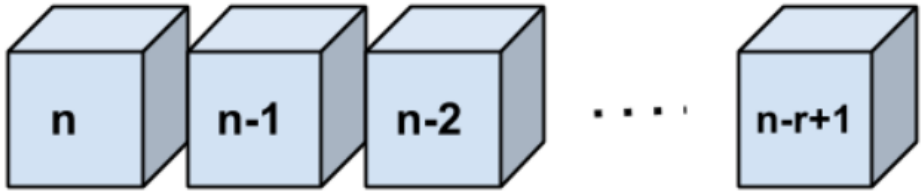
ARRANJO



- Aplicando a regra da multiplicação, temos que o número de maneiras de arranjar *n* elementos em *r* caixas é:

$$n \times (n-1) \times \ldots \times (n-r+1) = \frac{n!}{(n-r)!} = A(n,r)$$

ARRANJO



- Aplicando a regra da multiplicação, temos que o número de maneiras de arranjar *n* elementos em *r* caixas é:

$$n \times (n-1) \times \ldots \times (n-r+1) = \frac{n!}{(n-r)!} = A(n,r)$$

- Exemplo: Se tivermos os objetos *a*, *b*, *c* e *d*, de quantas maneiras podemos escolher 2 elementos?

$$A(4,2) = \frac{4!}{(4-2)!} = 12,$$

que são: *ab*, *ac*, *ad*, *ba*, *bc*, *bd*, *ca*, *cb*, *cd*, *da*, *db*, *dc*.

COMBINAÇÃO

- Suponha que tenhamos uma coleção $O = \{w_1, w_2,...,w_n\}$ de n objetos.

COMBINAÇÃO

- Suponha que tenhamos uma coleção $O = \{w_1, w_2,...,w_n\}$ de n objetos.

- De quantas maneiras podemos escolher r destes elementos sem considerarmos a ordem?

COMBINAÇÃO

- Suponha que tenhamos uma coleção $O = \{w_1, w_2,...,w_n\}$ de n objetos.

- De quantas maneiras podemos escolher r destes elementos sem considerarmos a ordem?

- O número de maneiras de alocarmos os n objetos em r caixas é:

$$A(n,r) = \frac{n!}{(n-r)!}$$

COMBINAÇÃO

- Suponha que tenhamos uma coleção $O = \{w_1, w_2,...,w_n\}$ de n objetos.

- De quantas maneiras podemos escolher r destes elementos sem considerarmos a ordem?

- O número de maneiras de alocarmos os n objetos em r caixas é:

$$A(n,r) = \frac{n!}{(n-r)!}$$

- Como a ordem não importa, após alocarmos os r objetos, temos $r!$ formas de permutá-los.

COMBINAÇÃO

- Então o número de maneiras de escolhermos *r* objetos sem importar a ordem dentre *n* objetos é:

$$\frac{A(n,r)}{r!} = \frac{n!}{r!(n-r)!} = \binom{n}{r} = C(n,r)$$

COMBINAÇÃO

- Então o número de maneiras de escolhermos *r* objetos sem importar a ordem dentre *n* objetos é:

$$\frac{A(n,r)}{r!} = \frac{n!}{r!(n-r)!} = \binom{n}{r} = C(n,r)$$

- Exemplo: Se tivermos os objetos *a*, *b*, *c* e *d*, de quantas maneiras podemos escolher 2 elementos sem considerar a ordem?

$$C(4,2) = \binom{4}{2} = 6,$$

que seriam as seguintes: *ab*, *ac*, *ad*, *bc*, *bd*, *cd*.

EXEMPLO

- Sete atletas estão disputando uma prova de corrida. O pódio tem 3 lugares: ouro, prata e bronze. Quantos pódios podem ser feitos?

EXEMPLO

- Sete atletas estão disputando uma prova de corrida. O pódio tem 3 lugares: ouro, prata e bronze. Quantos pódios podem ser feitos?

- A ordem importa (ouro, prata e bronze):

$$7 \times 6 \times 5 = 210$$

$$A(7,3) = \frac{7!}{(7-3)!} = 210$$

EXEMPLO

- Sete atletas estão disputando uma prova de corrida. O pódio tem 3 lugares: ouro, prata e bronze. Quantos pódios podem ser feitos?

- A ordem importa (ouro, prata e bronze):

$$7 \times 6 \times 5 = 210$$

$$A(7,3) = \frac{7!}{(7-3)!} = 210$$

- A ordem não importa:

$$C(7,3) = \frac{7!}{3!(7-3)!} = 35$$

EXEMPLO

- Em um grupo de 100 pessoas, 2 são daltônicas. Dez pessoas são escolhidas ao acaso e sem reposição. Qual a probabilidade de escolhermos apenas uma pessoa daltônica?

EXEMPLO

- Em um grupo de 100 pessoas, 2 são daltônicas. Dez pessoas são escolhidas ao acaso e sem reposição. Qual a probabilidade de escolhermos apenas uma pessoa daltônica?

- De quantas maneiras podemos selecionar 10 pessoas a partir de um grupo de 100 pessoas, sem reposição?

$$C(100, 10) = \binom{100}{10}$$

EXEMPLO

- Em um grupo de 100 pessoas, 2 são daltônicas. Dez pessoas são escolhidas ao acaso e sem reposição. Qual a probabilidade de escolhermos apenas uma pessoa daltônica?

- De quantas maneiras podemos selecionar 10 pessoas a partir de um grupo de 100 pessoas, sem reposição?

$$C(100, 10) = \binom{100}{10}$$

- De quantas maneiras podemos selecionar 1 pessoa a partir de um grupo de 2 pessoas daltônicas?

$$C(2, 1) = \binom{2}{1}$$

EXEMPLO

- De quantas maneiras podemos selecionar 9 pessoas a partir de um grupo de 98 pessoas com visão normal?

$$C(98, 9) = \binom{98}{9}$$

EXEMPLO

- De quantas maneiras podemos selecionar 9 pessoas a partir de um grupo de 98 pessoas com visão normal?

$$C(98, 9) = \binom{98}{9}$$

- Então, a probabilidade de escolhermos apenas uma pessoa daltônica é:

$$\frac{\binom{2}{1}\binom{98}{9}}{\binom{100}{10}} = 18{,}18\%$$

EXEMPLO

- Uma caixa contém 2 bolas vermelhas, 3 verdes e 2 azuis. Duas bolas são selecionadas aleatoriamente. Qual a probabilidade de que nenhuma bola seja azul?

EXEMPLO

- Uma caixa contém 2 bolas vermelhas, 3 verdes e 2 azuis. Duas bolas são selecionadas aleatoriamente. Qual a probabilidade de que nenhuma bola seja azul?

- Total de bolas: 7

EXEMPLO

- Uma caixa contém 2 bolas vermelhas, 3 verdes e 2 azuis. Duas bolas são selecionadas aleatoriamente. Qual a probabilidade de que nenhuma bola seja azul?

- Total de bolas: 7
- Maneiras de sortear 2 bolas dentre 7 bolas:

$$C(7,2) = \binom{7}{2} = \frac{7!}{2!(7-2)!} = 21$$

EXEMPLO

- Uma caixa contém 2 bolas vermelhas, 3 verdes e 2 azuis. Duas bolas são selecionadas aleatoriamente. Qual a probabilidade de que nenhuma bola seja azul?

- Total de bolas: 7
- Maneiras de sortear 2 bolas dentre 7 bolas:

$$C(7,2) = \binom{7}{2} = \frac{7!}{2!(7-2)!} = 21$$

- A = sortear 2 bolas, nenhuma sendo azul.

$$C(5,2) = \frac{5!}{2!(5-2)!} = 10$$

$$P(A) = \frac{10}{21}$$

EXEMPLO

- Em uma classe, há 15 meninos e 10 meninas. Três alunos são selecionados ao acaso. Qual a probabilidade de sortear 1 menina e 2 meninos?

EXEMPLO

- Em uma classe, há 15 meninos e 10 meninas. Três alunos são selecionados ao acaso. Qual a probabilidade de sortear 1 menina e 2 meninos?

- Maneiras de sortear 3 alunos dentre 25:

$$C(25,3) = \binom{25}{3} = \frac{25!}{3!(25-33)!} = 2300$$

EXEMPLO

- Em uma classe, há 15 meninos e 10 meninas. Três alunos são selecionados ao acaso. Qual a probabilidade de sortear 1 menina e 2 meninos?

- Maneiras de sortear 3 alunos dentre 25:

$$C(25,3) = \binom{25}{3} = \frac{25!}{3!(25-33)!} = 2300$$

- A = sortear 1 menina e 2 meninos.

$$C(10,1) = \frac{10!}{1!(10-1)!} = 10 \quad \text{e} \quad C(15,2) = \frac{15!}{2!(15-2)!} = 105$$

EXEMPLO

- Em uma classe, há 15 meninos e 10 meninas. Três alunos são selecionados ao acaso. Qual a probabilidade de sortear 1 menina e 2 meninos?

- Maneiras de sortear 3 alunos dentre 25:

$$C(25,3) = \binom{25}{3} = \frac{25!}{3!(25-33)!} = 2300$$

- A = sortear 1 menina e 2 meninos.

$$C(10,1) = \frac{10!}{1!(10-1)!} = 10 \quad \text{e} \quad C(15,2) = \frac{15!}{2!(15-2)!} = 105$$

- Número de elementos em $A = C(10,1) \times C(15,2) = 1050.$

$$P(A) = \frac{1050}{2300} = \frac{21}{46}$$

EXEMPLO

- Uma sacola tem 4 bolas brancas, 5 vermelhas e 6 azuis. Três bolas são selecionadas ao acaso da sacola. Qual a probabilidade de que todas elas sejam vermelhas?

EXEMPLO

- Uma sacola tem 4 bolas brancas, 5 vermelhas e 6 azuis. Três bolas são selecionadas ao acaso da sacola. Qual a probabilidade de que todas elas sejam vermelhas?

- Total de bolas: 15

EXEMPLO

- Uma sacola tem 4 bolas brancas, 5 vermelhas e 6 azuis. Três bolas são selecionadas ao acaso da sacola. Qual a probabilidade de que todas elas sejam vermelhas?

- Total de bolas: 15
- Maneiras de sortear 3 bolas dentre 15 bolas:

$$C(15,3) = \binom{15}{3} = \frac{15!}{3!(15-3)!} = 455$$

EXEMPLO

- Uma sacola tem 4 bolas brancas, 5 vermelhas e 6 azuis. Três bolas são selecionadas ao acaso da sacola. Qual a probabilidade de que todas elas sejam vermelhas?

- Total de bolas: 15
- Maneiras de sortear 3 bolas dentre 15 bolas:

$$C(15,3) = \binom{15}{3} = \frac{15!}{3!(15-3)!} = 455$$

- A = sortear 3 bolas vermelhas.

$$C(5,3) = \frac{5!}{3!(5-3)!} = 10$$

$$P(A) = \frac{10}{455} = \frac{2}{91}$$

ANIVERSÁRIOS NO MESMO DIA

- Nesta turma com 63 alunos, quantas pessoas vocês acham que fazem aniversário no mesmo dia?

ANIVERSÁRIOS NO MESMO DIA

- Nesta turma com 63 alunos, quantas pessoas vocês acham que fazem aniversário no mesmo dia?

- Vamos considerar que 365 aniversários ao longo do ano são todos igualmente prováveis.

ANIVERSÁRIOS NO MESMO DIA

- Nesta turma com 63 alunos, quantas pessoas vocês acham que fazem aniversário no mesmo dia?

- Vamos considerar que 365 aniversários ao longo do ano são todos igualmente prováveis.

- Defina o evento A como sendo: "todos os *n* aniversários são diferentes".

$$P(A) = 1 \cdot \left(1 - \frac{1}{365}\right) \cdot \left(1 - \frac{2}{365}\right) \cdots \left(1 - \frac{n-1}{365}\right)$$

$$= \frac{365 \cdot 364 \cdots (365 - n + 1)}{365^n} = \frac{365!}{365^n (365 - n)!}$$

ANIVERSÁRIOS NO MESMO DIA

- A segunda pessoa não pode ter o mesmo aniversário do que o primeiro (364/365), o terceiro não pode ter o mesmo aniversário do que o segundo (363/365), etc.

ANIVERSÁRIOS NO MESMO DIA

- A segunda pessoa não pode ter o mesmo aniversário do que o primeiro (364/365), o terceiro não pode ter o mesmo aniversário do que o segundo (363/365), etc.

- O evento de pelo menos duas pessoas entre n terem o mesmo aniversário (chamaremos de evento B) é o complementar de todos n serem diferentes (evento A).

ANIVERSÁRIOS NO MESMO DIA

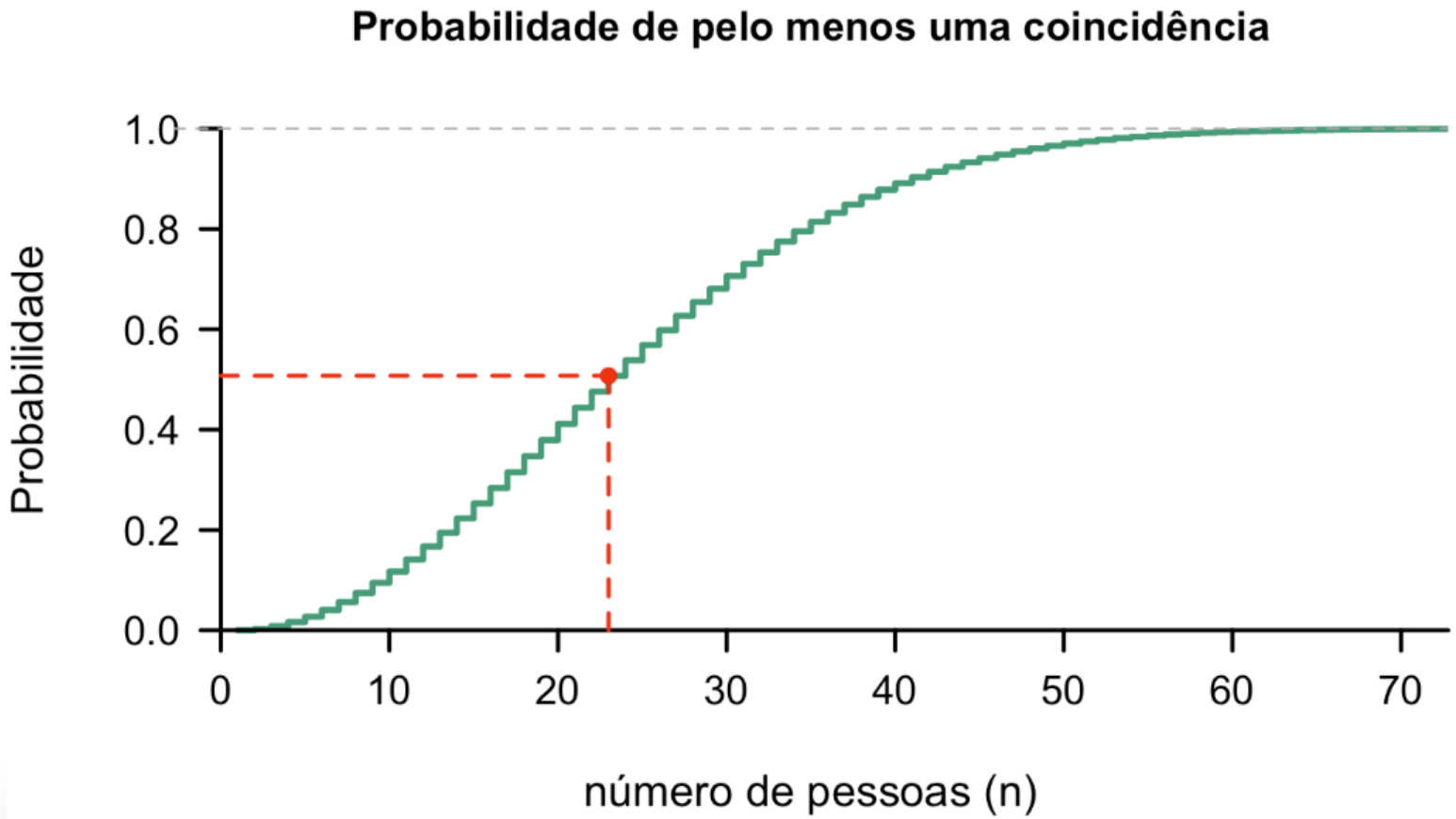
- A segunda pessoa não pode ter o mesmo aniversário do que o primeiro (364/365), o terceiro não pode ter o mesmo aniversário do que o segundo (363/365), etc.

- O evento de pelo menos duas pessoas entre n terem o mesmo aniversário (chamaremos de evento B) é o complementar de todos n serem diferentes (evento A).

- Consequentemente, sua probabilidade é:

$$P(B) = 1 - P(A)$$

PARADOXO DO ANIVERSÁRIO



PARADOXO DO ANIVERSÁRIO

n	$p(n)$
10	12%
20	41%
23	50.7%
30	70%
50	97%
100	99.99996%
200	99.9999999999999999999999998%
300	$(1 - 7\times10^{-73}) \times 100\%$
350	$(1 - 3\times10^{-131}) \times 100\%$
367	100%

AMOSTRAGEM ALEATÓRIA SIMPLES

Número de amostras possíveis de n elementos de uma população de N:

AMOSTRAGEM ALEATÓRIA SIMPLES

Amostragem Aleatória Simples (*AAS*) é um plano amostral no qual n unidades são selecionadas de uma lista com N unidades, de tal forma que cada combinação possível das n unidades tenha a mesma probabilidade de ser selecionada.

Há dois tipos de *AAS*:

AAS_C: amostragem aleatória simples com reposição.
AAS_S: amostragem aleatória simples sem reposição.

AMOSTRAGEM ALEATÓRIA SIMPLES

Número de amostras possíveis de *n* elementos de uma população de *N*:

- AAS_c: N^n
- AAS_s:
- $\binom{N}{n}$, caso não ordenado.
- $\frac{N!}{(N-n)!}$, caso ordenado.

AMOSTRAGEM ALEATÓRIA SIMPLES

- AAS_c: equivalente a permutação.
- AAS_s, caso não ordenado: equivalente a arranjo.
- AAS_s, caso não ordenado: equivalente a combinação.

AMOSTRAGEM ALEATÓRIA SIMPLES

- Exemplo: amostra de tamanho $n = 2$ de uma população de tamanho $N = 4$.

AMOSTRAGEM ALEATÓRIA SIMPLES

- Exemplo: amostra de tamanho $n = 2$ de uma população de tamanho $N = 4$.

- Elementos da população: $\{A, B, C, D\}$

AMOSTRAGEM ALEATÓRIA SIMPLES

- Exemplo: amostra de tamanho $n = 2$ de uma população de tamanho $N = 4$.

- Elementos da população: $\{A, B, C, D\}$

- Usando AAS_c, podemos obter: $4^2 = 16$ amostras diferentes.

AA, AB, AC, AD,
BA, BB, BC, BD,
CA, CB, CC, CD,
DA, DB, DC, DD

AMOSTRAGEM ALEATÓRIA SIMPLES

- Exemplo: amostra de tamanho $n = 2$ de uma população de tamanho $N = 4$.

AMOSTRAGEM ALEATÓRIA SIMPLES

- Exemplo: amostra de tamanho $n = 2$ de uma população de tamanho $N = 4$.

- Elementos da população: $\{A, B, C, D\}$

AMOSTRAGEM ALEATÓRIA SIMPLES

- Exemplo: amostra de tamanho $n = 2$ de uma população de tamanho $N = 4$.

- Elementos da população: $\{A, B, C, D\}$

- Usando AAS_S, ordenada, podemos obter: $4!/(4 - 2)! = 12$ amostras diferentes.

~~AA~~, AB, AC, AD,
BA, ~~BB~~, BC, BD,
CA, CB, ~~CC~~, CD,
DA, DB, DC, ~~DD~~

AMOSTRAGEM ALEATÓRIA SIMPLES

- Exemplo: amostra de tamanho $n = 2$ de uma população de tamanho $N = 4$.

AMOSTRAGEM ALEATÓRIA SIMPLES

- Exemplo: amostra de tamanho $n = 2$ de uma população de tamanho $N = 4$.

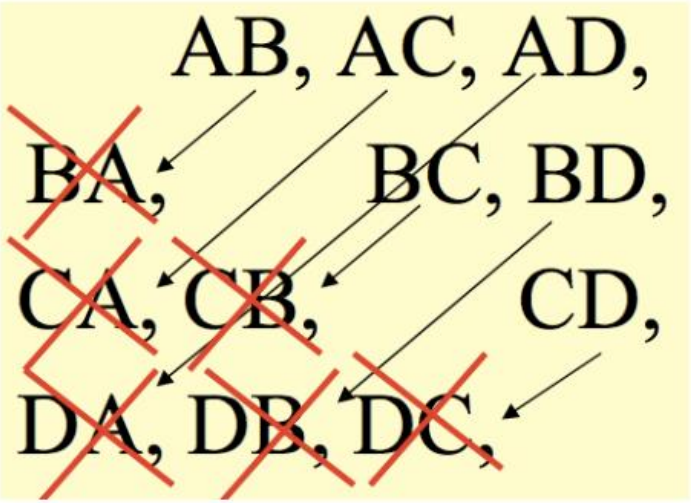
- Elementos da população: $\{A, B, C, D\}$

AMOSTRAGEM ALEATÓRIA SIMPLES

- Exemplo: amostra de tamanho $n = 2$ de uma população de tamanho $N = 4$.

- Elementos da população: $\{A, B, C, D\}$

- Usando AAS_S, não ordenada, podemos obter: $\binom{4}{2} = 6$ amostras diferentes.



AMOSTRAGEM ALEATÓRIA SIMPLES

AAS: todas as amostras têm a mesma probabilidade de serem selecionadas.

AMOSTRAGEM ALEATÓRIA SIMPLES

AAS: todas as amostras têm a mesma probabilidade de serem selecionadas.

A probabilidade de se selecionar cada amostra de tamanho *n* é:

- AAS_c: $1/N^n$
- AAS_s:
- $1/\binom{N}{n}$, caso não ordenado.
- $1/\frac{N!}{(N-n)!}$, caso ordenado.

EXEMPLO

Uma comissão formada por 3 estudantes tem que ser selecionada numa classe de 20 alunos.

EXEMPLO

Uma comissão formada por 3 estudantes tem que ser selecionada numa classe de 20 alunos.

De quantas formas diferentes pode ser selecionada essa comissão?

EXEMPLO

Uma comissão formada por 3 estudantes tem que ser selecionada numa classe de 20 alunos.

De quantas formas diferentes pode ser selecionada essa comissão?

$$C(20,3) = \binom{20}{3} = \frac{20!}{3!(20-3)!} = 1140$$

(sem reposição e ordem não importa)

EXEMPLO

Um ônibus possui 10 assentos disponíveis.

EXEMPLO

Um ônibus possui 10 assentos disponíveis.

De quantas formas 7 passageiros podem ocupar os assentos?

EXEMPLO

Um ônibus possui 10 assentos disponíveis.

De quantas formas 7 passageiros podem ocupar os assentos?

$10!/(10 - 7)! = 10!/3! = 10\times9\times8\times7\times6\times5\times4 = 604800$

(sem reposição e ordem importa)

EXEMPLO

Quantos números de 4 dígitos podemos formar com os dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6?

EXEMPLO

Quantos números de 4 dígitos podemos formar com os dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6?

$6^4 = 1296$ (com reposição)

EXEMPLO

Qual a probabilidade de se escolher um número dentre os 1296 e este possuir os dois primeiros dígitos iguais entre si, e os dois últimos, diferentes desses primeiros?

EXEMPLO

Qual a probabilidade de se escolher um número dentre os 1296 e este possuir os dois primeiros dígitos iguais entre si, e os dois últimos, diferentes desses primeiros?

- Para o primeiro dígito, temos 6 possibilidades.

EXEMPLO

Qual a probabilidade de se escolher um número dentre os 1296 e este possuir os dois primeiros dígitos iguais entre si, e os dois últimos, diferentes desses primeiros?

- Para o primeiro dígito, temos 6 possibilidades.
- Para o segundo dígito, temos 1 possibilidade, pois ele deve ser igual ao primeiro.

EXEMPLO

Qual a probabilidade de se escolher um número dentre os 1296 e este possuir os dois primeiros dígitos iguais entre si, e os dois últimos, diferentes desses primeiros?

- Para o primeiro dígito, temos 6 possibilidades.
- Para o segundo dígito, temos 1 possibilidade, pois ele deve ser igual ao primeiro.
- Para o terceiro dígito, temos 5 possibilidades, pois ele deve ser diferente do primeiro (e do segundo).

EXEMPLO

Qual a probabilidade de se escolher um número dentre os 1296 e este possuir os dois primeiros dígitos iguais entre si, e os dois últimos, diferentes desses primeiros?

- Para o primeiro dígito, temos 6 possibilidades.
- Para o segundo dígito, temos 1 possibilidade, pois ele deve ser igual ao primeiro.
- Para o terceiro dígito, temos 5 possibilidades, pois ele deve ser diferente do primeiro (e do segundo).
- Para o quarto dígito, temos 5 possibilidades, pois ele deve ser diferente do primeiro (e do segundo).

EXEMPLO

Qual a probabilidade de se escolher um número dentre os 1296 e este possuir os dois primeiros dígitos iguais entre si, e os dois últimos, diferentes desses primeiros?

- Para o primeiro dígito, temos 6 possibilidades.
- Para o segundo dígito, temos 1 possibilidade, pois ele deve ser igual ao primeiro.
- Para o terceiro dígito, temos 5 possibilidades, pois ele deve ser diferente do primeiro (e do segundo).
- Para o quarto dígito, temos 5 possibilidades, pois ele deve ser diferente do primeiro (e do segundo).

A probabilidade é: $(6\times1\times5\times5)/1296 = 25216 \approx 0{,}12$